

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЗЫВ

на демонстрацию программного приложения,
разработанного в рамках диссертационной работы
Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы,
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе 8D06102
«Компьютерная и программная инженерия»

Приложение предназначено для автоматизированной оценки степени тяжести диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна. На вход подаётся снимок глазного дна, полученный фундус-камерой; на выходе выдаются степень тяжести по пятиступенчатой шкале — от отсутствия ретинопатии до пролиферативной стадии — и отдельно выделенный признак случая, подлежащего направлению к специалисту. Работа с приложением ведётся через веб-интерфейс по адресу <https://dr-classification.pages.dev>. Настоящий отзыв отражает мою оценку продемонстрированного приложения с позиции практикующего врача-офтальмолога, ограничен рамки проведённой демонстрации и не является заключением о внедрении.

<дата> в <наименование медицинской организации> мне была представлена демонстрация указанного приложения. Приложение было показано в работе, а не в виде макета или презентационных материалов. Демонстрация проводилась на клинических снимках глазного дна, обезличенных до загрузки в приложение; сведения, позволяющие идентифицировать пациента, докторанту не передавались. Было продемонстрировано: 1) загрузка снимков обоих глаз одного пациента; 2) автоматическая проверка того, что загруженное изображение действительно является снимком глазного дна; 3) восемь этапов обработки изображения, показанных по шагам, с промежуточным результатом каждого; 4) оценка степени тяжести по пятиступенчатой шкале; 5) отдельный признак случая, подлежащего направлению к специалисту; 6) карта внимания модели поверх исходного снимка; 7) ручное указание врачом положения диска зрительного нерва и центральной ямки с последующим пересчётом обработки и оценки; 8) фиксация заключения врача о согласии либо несогласии с оценкой программы и сохранение материалов по пациенту. Докторантом были предъявлены количественные показатели работы системы: для выделения случаев, подлежащих направлению к специалисту, — чувствительность 0,8007 при специфичности 0,9636; по стадиям — 0,9333 на глазах без признаков ретинопатии против 0,2188 на начальной непролиферативной стадии.

<должность>,
<полное наименование
медицинской организации>

_____ <Фамилия И.О.>
«__» _____ 2026 г.